ERGOSIGHT

AI-Based Ergonomic Monitoring System

Panduan Pengguna

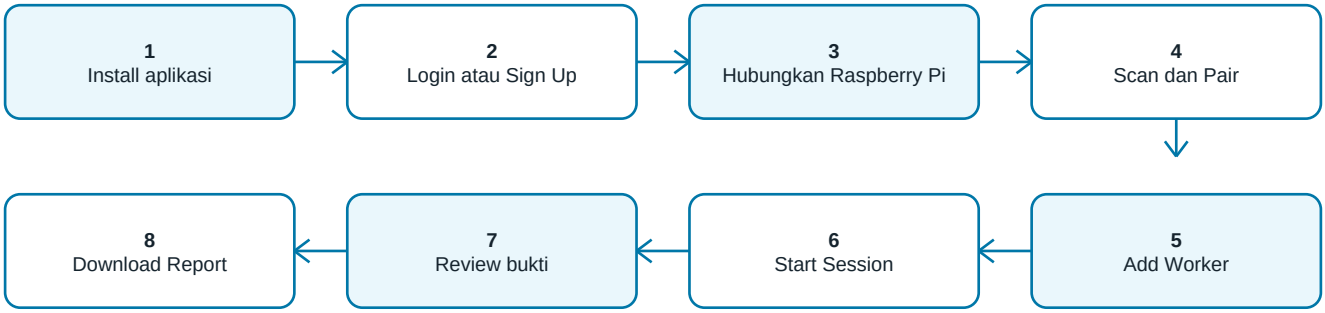
Instalasi, pairing Raspberry Pi, registrasi worker, live assessment, session review, dan laporan PDF.

Dokumen	ERG-UG-001
Versi produk	MVP 0.1.0
Tanggal	23 August 2026
Klasifikasi	Dokumentasi produk

Daftar Isi

Bagian	Isi
1	Ringkasan dan persiapan
2	Mengunduh dan memasang aplikasi
3	Akun dan login
4	Menyambungkan edge device
5	Discovery dan pairing
6	Worker registry dan foto enrollment
7	Menjalankan live assessment
8	Session review dan final scoring
9	History, dashboard, dan reports
10	Penghapusan data dan logout
11	Troubleshooting
12	Checklist operasional

Alur Utama



Posisi sistem
ERGoSIGHT adalah alat screening ergonomi berbasis kamera. Keputusan akhir tetap memerlukan penilaian profesional, verifikasi kondisi kerja, dan konfirmasi input yang tidak dapat diamati kamera.

1. Ringkasan dan Persiapan

1.1 Isi perangkat

- Laptop Windows 10/11 64-bit dengan hak administrator untuk instalasi.
- Raspberry Pi 5 edge device, AI HAT Hailo-8, kamera USB, media penyimpanan, adaptor daya, dan kabel LAN.
- Label perangkat yang memuat nama hotspot **ERGoSIGHT-CAM01** dan password WPA2.
- Installer **ERGoSIGHT-Setup-0.1.0.exe** dari tautan resmi.

1.2 Kondisi area assessment

- Pasang kamera pada posisi stabil; seluruh tubuh worker terlihat dari kepala sampai kaki.
- Hindari backlight kuat, refleksi, dan objek yang menutup sendi utama.
- Gunakan jarak yang membuat worker memenuhi sebagian besar frame tanpa terpotong.
- Untuk multi-worker, pastikan ada jarak visual yang cukup dan minim saling menutupi.
- Foto enrollment sebaiknya menggunakan pakaian dan APD yang sama dengan kondisi kerja normal.

Sebelum mulai
Nyalakan Raspberry Pi dan tunggu sekitar 60-90 detik sampai edge agent serta jaringan siap.

2. Mengunduh dan Memasang Aplikasi

2.1 Unduh installer

Installer resmi
Buka ERGoSIGHT installer di Google Drive

Nama file: ERGoSIGHT-Setup-0.1.0.exe

2.2 Proses instalasi

1. Unduh file lalu pastikan nama file berakhir dengan **.exe**.
2. Klik dua kali installer. Pilih **Yes** pada dialog User Account Control.
3. Jika Windows SmartScreen muncul, pilih **More info** lalu **Run anyway**. MVP ini belum ditandatangani dengan sertifikat code-signing komersial.
4. Pilih folder instalasi atau gunakan lokasi default, lalu pilih **Install**.
5. Setelah selesai, jalankan ERGoSIGHT dari Desktop atau Start Menu.

Tidak perlu memasang komponen tambahan
Installer sudah membawa Electron, backend FastAPI, database SQLite, migrasi database, dan firewall rule private-network. Python, Node.js, dan PostgreSQL tidak diperlukan pada laptop user.

2.3 Lokasi data

Data produksi disimpan di **%APPDATA%\ERGoSIGHT**. Upgrade atau uninstall tidak otomatis menghapus folder ini agar histori dan bukti assessment tidak hilang.

3. Akun dan Login

3.1 Membuat akun pertama

1. Pada layar login pilih **Sign Up**.
2. Isi **Email**, **Username**, **Full name**, **Password**, dan **Confirm password**.
3. Pastikan indikator password menunjukkan kedua isian cocok.
4. Pilih tombol pembuatan akun, lalu kembali ke halaman login.

3.2 Login

1. Masukkan username atau email dan password.
2. Gunakan ikon mata untuk memeriksa karakter password bila perlu.
3. Centang **Keep me logged in** hanya pada laptop yang dikendalikan oleh user bersangkutan.
4. Pilih **Login**. Dashboard akan terbuka setelah backend lokal siap.

> **Kepemilikan data**
> Worker, device, session, review, analytics, dan report dibatasi berdasarkan akun yang sedang login.

4. Menyambungkan Edge Device

4.1 Opsi A - Kabel LAN langsung (direkomendasikan)

1. Nyalakan Raspberry Pi dan sambungkan kabel Ethernet langsung ke laptop.
2. Biarkan pengaturan IPv4 adapter Ethernet laptop pada **Obtain an IP address automatically**.
3. Tidak perlu mengaktifkan Windows Internet Connection Sharing.
4. Tunggu sampai laptop menerima alamat lokal. Edge device menggunakan **10.55.0.1**.
5. Buka ERGoSIGHT, login, lalu buka menu **Devices**.

4.2 Opsi B - Onboarding Wi-Fi

1. Jika Raspberry Pi belum mengenal Wi-Fi lokasi, tunggu hotspot fallback aktif.
2. Sambungkan laptop ke **ERGoSIGHT-CAM01** menggunakan password pada label perangkat.
3. Buka menu **Devices**, lakukan scan, dan pair device.
4. Pilih **Set up Wi-Fi**, pilih SSID tujuan, isi password, lalu pilih **Connect**.
5. Sambungkan kembali laptop ke Wi-Fi tujuan yang sama.
6. Jalankan **Scan LAN** agar aplikasi menemukan alamat baru Raspberry Pi.

Mode	Alamat edge	Kapan digunakan	Internet laptop
LAN langsung	10.55.0.1:8765	Operasi lapangan paling sederhana	Tetap melalui Wi-Fi laptop
Setup hotspot	10.42.0.1:8765	Memasukkan kredensial Wi-Fi baru	Biasanya sementara terputus
Wi-Fi bersama	DHCP jaringan	Operasi tanpa kabel setelah onboarding	Mengikuti jaringan Wi-Fi

5. Discovery dan Pairing

5.1 Pairing pertama

1. Buka **Devices** dan pilih **Scan LAN**.
2. Jika scan tidak menemukan device pada LAN langsung, isi **Manual edge IP** dengan **10.55.0.1** lalu pilih **Probe IP**.
3. Pastikan device tampil pada bagian **Discovered Devices**.
4. Pilih **Create pairing code**. Kode sementara akan muncul.
5. Pada baris device yang ditemukan, pilih **Pair**.
6. Tunggu pesan sukses dan pastikan device muncul pada **Camera Nodes**.
7. Gunakan **Rename** untuk memberi nama operasional, misalnya Kamera Packing Line 2.

5.2 Arti pairing code

Pairing code adalah token sekali pakai dan berumur pendek untuk mengikat satu Raspberry Pi ke akun/backend lokal yang benar. Kode ini bukan password user dan bukan kredensial Wi-Fi. Setelah pairing selesai, edge menyimpan kredensial node sehingga proses ini tidak perlu diulang setiap sesi.

> **Keamanan**
> Jangan membagikan pairing code di luar proses instalasi. Jika device dipindahkan ke akun lain, pilih Remove pada Camera Nodes lalu lakukan pairing ulang.

6. Worker Registry dan Foto Enrollment

6.1 Menambahkan worker

1. Buka menu **Workers**.
2. Pada **Add Worker**, isi Name. Employee number, Department, dan Position bersifat opsional tetapi direkomendasikan.
3. Pilih **Add Worker** dan pastikan worker tampil pada registry.

6.2 Foto full-body

- Upload tiga sudut: **Front**, **Left Side**, dan **Right Side**.
- Gunakan JPEG/PNG, seluruh tubuh terlihat, fokus baik, pencahayaan cukup, dan latar tidak ramai.
- Worker memakai pakaian kerja serta APD normal.
- Periksa label **Good** atau **Review**. Ganti foto jika kualitas dinilai rendah.

> **Batas identitas**
> Foto enrollment membantu referensi visual dan pengembangan candidate matching. Soft Re-ID pada MVP bukan identifikasi biometrik final; operator tetap mengonfirmasi identitas saat review.

6.3 Status worker

- **Deactivate**: menyembunyikan worker dari pilihan aktif tanpa menghapus histori.
- **Activate**: mengaktifkan kembali worker.
- **Delete**: hanya untuk data yang belum memiliki histori session; gunakan Deactivate bila worker sudah pernah dinilai.

7. Menjalankan Live Assessment

7.1 Memulai sesi

1. Pastikan Camera Nodes menunjukkan device paired/online dan kamera terpasang.
2. Buka **Live Assessment**.
3. Pilih camera node dan isi catatan/nama sesi yang mudah dikenali.
4. Pilih **Start Session**. Pipeline Hailo yang berat baru dijalankan pada tahap ini.
5. Tunggu status camera running dan gambar live tampil.

7.2 Kontrol live stream

Kontrol	Fungsi	Rekomendasi
Camera	Menyalakan/mematikan preview MJPEG	Matikan jika bandwidth terbatas; deteksi tetap dapat berjalan
Overlay	Bounding box, skeleton, worker ID	Aktifkan untuk verifikasi alignment
FPS 4/8/12	Kecepatan preview	Gunakan 8 FPS sebagai default; turunkan ke 4 saat jaringan lambat
Worker cards	RULA/REBA provisional, confidence, sudut	Pantau semua worker yang aktif dalam frame

7.3 Mengakhiri sesi

1. Pastikan aktivitas yang dibutuhkan sudah terekam.
2. Pilih **Stop Session**.
3. Edge menghentikan inference dan kembali idle untuk menghemat resource.
4. Session berpindah ke status **review_pending** dan tersedia di Session Review.

> **Provisional score**
> Angka live berasal dari pose yang terlihat kamera dan dapat berubah antar-frame. Jangan gunakan sebagai final sebelum bukti, identitas, load/force, activity, coupling, dan wrist twist dikonfirmasi.

8. Session Review dan Final Scoring

8.1 Memilih bukti

1. Buka **Session Review** dan pilih session berstatus review_pending.
2. Gunakan filter Worker, Event, Severity, Review, serta Sort untuk mencari kejadian penting.
3. Klik event pada Event Timeline untuk membuka **Review Evidence**.
4. Periksa snapshot, pose measurements, pose quality, durasi, dan score provisional.
5. Jika snapshot belum tersedia, pilih **Capture Snapshot**; gunakan Recapture untuk mengganti bukti.

8.2 Konfirmasi identitas

1. Pilih worker pada **Worker Identity**.
2. Bandingkan snapshot dengan foto enrollment bila diperlukan.
3. Pilih **Confirm Identity**. Koreksi dapat dilakukan jika soft Re-ID salah.

8.3 Review REBA

Input	Pilihan skor	Dasar verifikasi
Load / Force	0 sampai 3	Berat beban, shock, atau rapid force
Coupling	0 sampai 3	Kualitas pegangan: good sampai unacceptable
Activity	0 sampai 2	Statis, berulang, rapid change, atau kombinasi

8.4 Review RULA

Input	Pilihan skor	Dasar verifikasi
Force / Load	0 sampai 3	Beban intermiten, statis, berulang, atau shock
Wrist Twist	1 atau 2	Mid-range atau near end-range
Muscle Use	0 atau 1	Postur statis atau gerakan berulang

1. Pilih tab REBA atau RULA.
2. Isi semua parameter manual berdasarkan observasi dan bukti.
3. Tambahkan Review Notes untuk kondisi yang memengaruhi interpretasi.
4. Pilih **Save REBA Review** dan/atau **Save RULA Review**.
5. Periksa **Reviewed Final** dan Score Breakdown.
6. Setelah event penting selesai, pilih **Complete Review**.

9. History, Dashboard, dan Reports

9.1 Dashboard

- Menampilkan jumlah device paired, sesi berjalan, worker, exposure, dan ringkasan risiko.
- Gunakan rentang analytics untuk melihat tren periode yang relevan.
- Klik Devices jika perangkat belum tersambung atau perlu diperiksa.

9.2 History

- Menampilkan sesi yang tersimpan beserta statusnya.
- Session running tidak dapat dihapus.
- Hapus hanya rekaman uji atau assessment yang dipastikan tidak diperlukan.

9.3 Membuat dan mengunduh report

1. Buka menu **Reports**.
2. Pilih session yang sudah berhenti atau selesai direview.
3. Pilih **Generate PDF**.
4. Tunggu pesan **Report PDF generated**.
5. Pada Generated Reports, periksa jumlah worker, event, dan reviewed assessment.
6. Pilih **Download** dan tentukan lokasi penyimpanan file.

> **Isi report**
> Report memuat ringkasan session, worker, reviewed RULA/REBA, parameter manual, event risiko, dan snapshot yang tersedia.

10. Penghapusan Data dan Logout

Objek	Aksi	Dampak
Session	Delete Session / Delete di History	Menghapus detection, review, snapshot, dan relasi session terkait
Worker	Delete	Ditolak bila masih memiliki histori; gunakan Deactivate
Device	Remove	Mencabut device dari akun; pairing ulang diperlukan
Enrollment photo	Remove	Menghapus satu foto view worker
Login session	Logout	Mengakhiri akses aplikasi pada akun aktif

Peringatan
Penghapusan session bersifat permanen. Pastikan report atau bukti yang diperlukan sudah diunduh sebelum konfirmasi Delete.

11. Troubleshooting

Gejala	Pemeriksaan	Tindakan
Aplikasi tidak terbuka	Shortcut dan proses ERGoSIGHT	Restart aplikasi; bila perlu jalankan sebagai administrator sekali
Cannot reach backend	%APPDATA%\ERGoSIGHT\logs\backend.log	Tutup semua instance, buka ulang; pastikan port 8000 tidak dipakai aplikasi lain
Device tidak ditemukan	Daya Pi, LED, kabel, adapter DHCP	Scan ulang; Probe IP 10.55.0.1; nonaktifkan Internet Connection Sharing
Hotspot tidak muncul	Waktu boot dan saved Wi-Fi	Tunggu lebih dari 60 detik; hotspot hanya fallback saat Wi-Fi tersimpan gagal
Pairing gagal	Pairing code dan backend URL	Buat code baru; pastikan laptop dan Pi masih saling terhubung
Kamera fallback demo	Kabel USB dan device camera	Pasang ulang kamera sebelum start session; restart Pi jika device terkunci
Stream lag	FPS, kualitas Wi-Fi, jumlah worker	Turunkan preview ke 4 FPS atau gunakan LAN langsung
Overlay waiting	Pipeline detection dan session status	Pastikan session running; tunggu inference; perbaiki framing/pencahayaan
ID worker berubah	Occlusion dan durasi keluar frame	Konfirmasi identitas saat review; kurangi occlusion; soft Re-ID TTL sekitar 10 detik
Report kosong	Status review dan event	Simpan review event serta Complete Review sebelum generate ulang

12. Checklist Operasional

Sebelum assessment

- [ ] Raspberry Pi, Hailo, kamera, dan adaptor daya terpasang.
- [ ] Laptop dan edge terhubung melalui LAN langsung atau Wi-Fi yang sama.
- [ ] Device berstatus paired/online.
- [ ] Worker dan foto enrollment sudah diperiksa.
- [ ] Kamera stabil, full-body terlihat, pencahayaan cukup.

Saat assessment

- [ ] Session name/notes menjelaskan lokasi dan aktivitas.
- [ ] Overlay sejajar dengan tubuh dan worker ID terlihat.
- [ ] Stream stabil; FPS diturunkan bila jaringan terbatas.
- [ ] Seluruh aktivitas representatif sudah terekam.

Setelah assessment

- [ ] Session dihentikan dan edge kembali idle.
- [ ] Identitas worker dikonfirmasi.
- [ ] Snapshot dan pose quality diperiksa.
- [ ] Input manual RULA/REBA disimpan.
- [ ] Review diselesaikan dan report diunduh.

Dukungan teknis: sertakan versi aplikasi, session code, waktu kejadian, foto layar, dan file log dari %APPDATA%\ERGoSIGHT\logs. Installer: Buka ERGoSIGHT installer di Google Drive